Лабораторная работа №1

Установка ОС Linux (Fedora Sway) на виртуальную машину

Выполнила: Силантьева А.З.
Группа: НКАбд-05-25
Дата: 01 марта 2026

Докладчик

Силантьева Анастасия Захаровна Студент группы НКАбд-05-25 Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей Российский университет дружбы народов 10322535410@pfur.ru

Цель работы

Получить практические навыки установки Linux на виртуальную машину и начальной настройки системы.

- Используемое ПО: **QEMU** (эмулятор)
- Гостевая ОС: **Fedora Sway** (архитектура x86_64)
- Хост: **macOS на чипе M4** (ARM)

Подготовка окружения на macOS

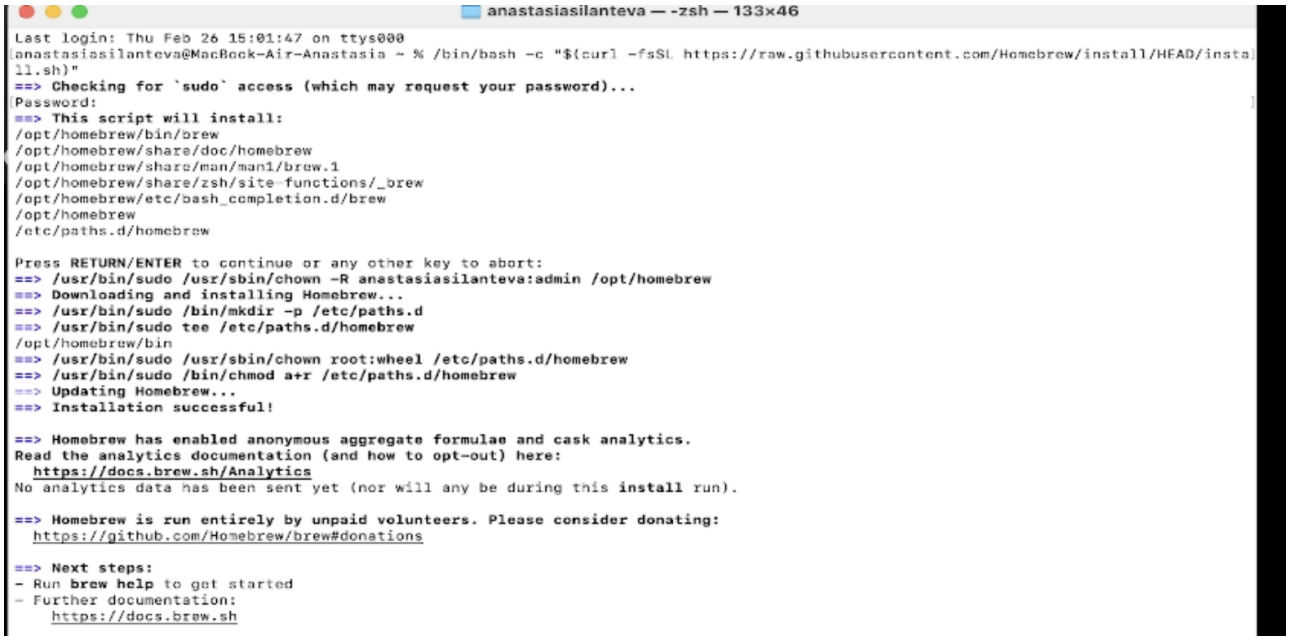
1. Установка **Homebrew** – пакетного менеджера для macOS

   ```
   /bin/bash -c "$(curl -fsSL ...)"
   ```

2. Установка QEMU для эмуляции x86_64bash brew install qemu

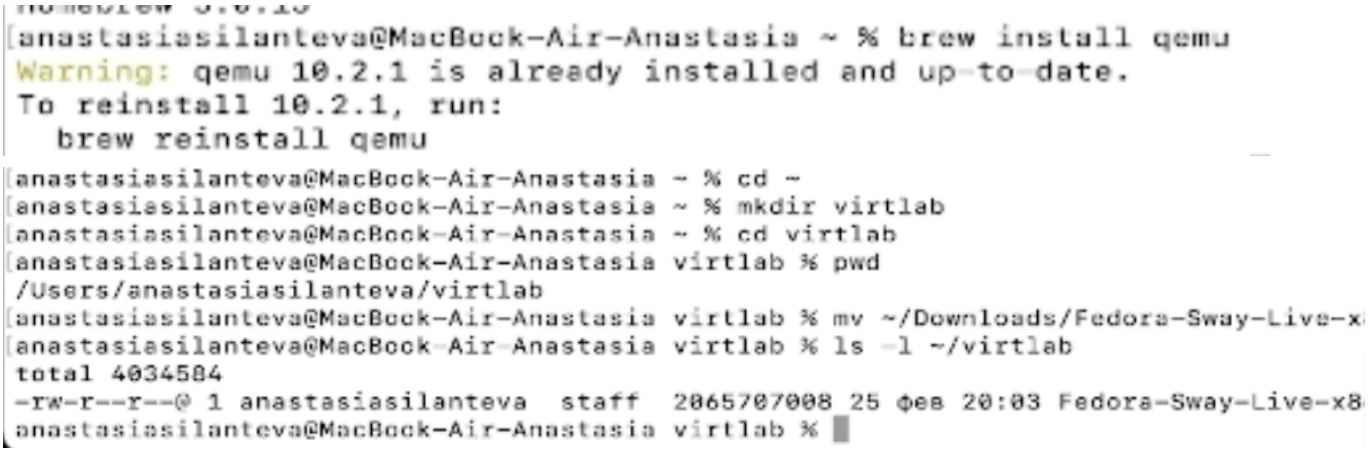
Выполнение лабораторной работы

1. Создаем рабочую папку virtlab и перемещаем ISO-образ Fedora



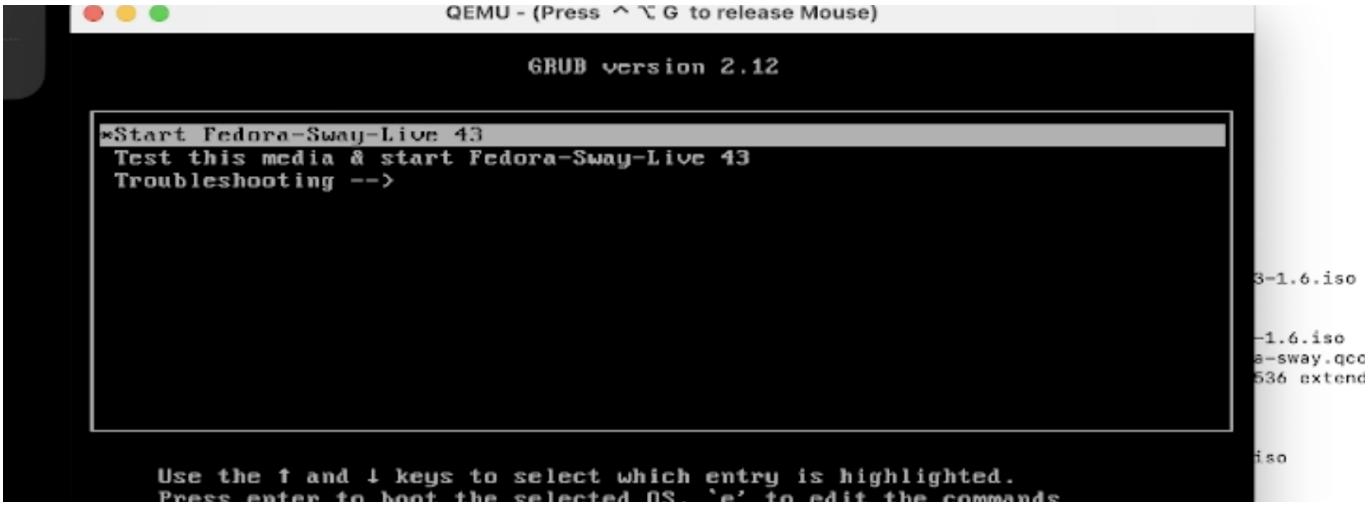
---

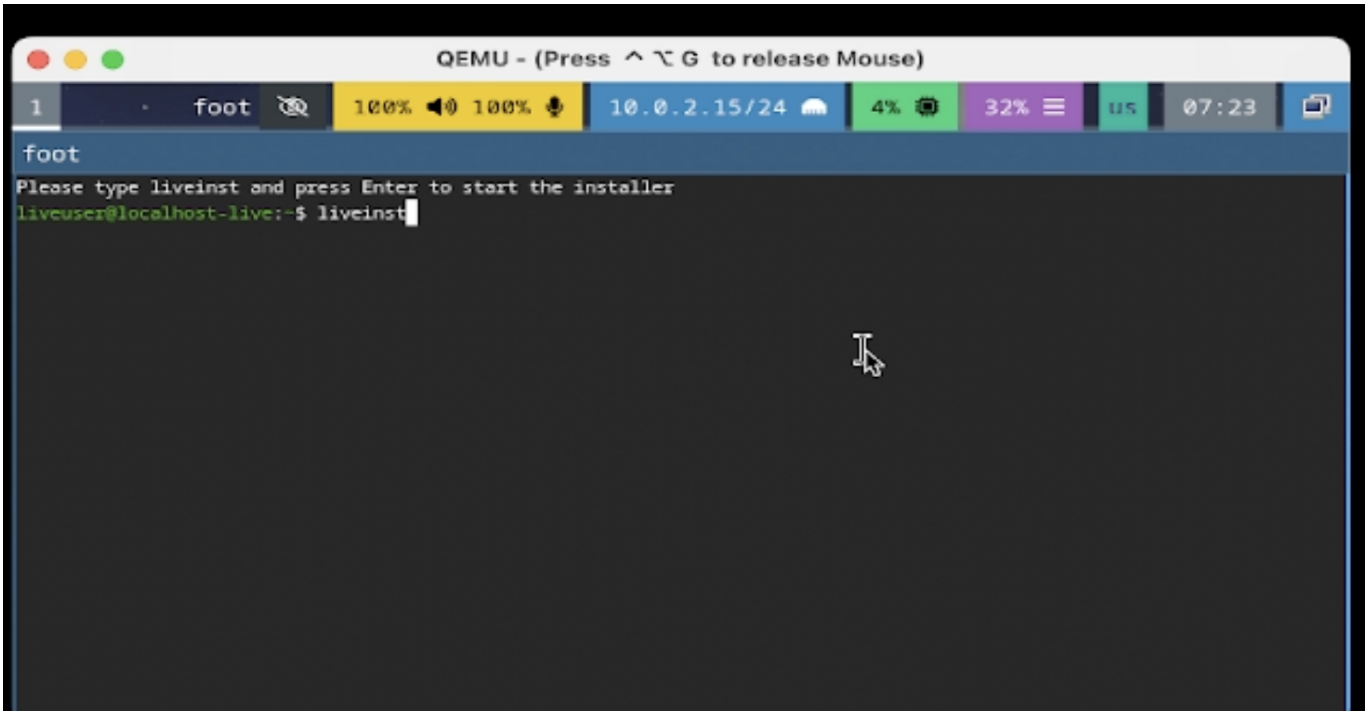
2. Создаем виртуальный диск, запускаем QEMU и создаем образ диска (10 ГБ)



---

3. Запускаем виртуальную машину и устанавливаем Fedora Sway Далее происходит загрузка с ISO, запуск графического установщика Anaconda





---

4. Дальше занимаюсь настройкой(выбор языка, настройка диска, создание пользователя) и завершаю установку(перезагрузагружаю). Далее я настраиваю гостевую систему и устанавливаю драйвеара и полезные пакеты.

```
sudo dnf install -y @development-tools
```

```
  -display default,show-cursor=on \
  -device virtio-balloon \
  -chardev qemu-vdagent,id=vdagent,name=vdagent,clipboard=on \
  -device virtio-serial-pci \
  -device virtserialport,chardev=vdagent,name=com.redhat.spice.0
EOF
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab % chmod +x start-fedora.sh
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab % ./start-fedora.sh
tmux
sudo -i
dnf -y groupinstall "Development Tools"
dnf -y install dkms spice-vdagent
systemctl enable --now spice-vdagentd
systemctl enable --now spice-vdagent
systemctl status spice-vdagentd
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab % tmux
zsh: command not found: tmux
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab % sudo -i
Password:
Sorry, try again.
Password:
MacBook-Air-Anastasia:~ root#
```

Анализ загрузки (домашнее задание)

Команда dmesg позволяет получить информацию о ядре и оборудовании:

```
azsilanteva@10:~$ nano
azsilanteva@10:~$ dmesg | less
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
azsilanteva@10:~$ dmesg | grep "Linux version"
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | less
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | grep "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 202
60123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | grep "detected.*MHz"
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | grep "CPU0"
[    0.447581] smpboot: CPU0: AMD QEMU TCG CPU version 2.5+ (family: 0x6, model: 0x6, stepping: 0x3)
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | grep "Hypervisor detected"
azsilanteva@10:~$ sudo mount | grep "/"
```

Заключение

Вывод: виртуальная машина с Fedora Sway успешно установлена и настроена. Получены практические навыки работы с QEMU на ARM-устройстве. А также освоены базовые команды анализа системы и управления пакетами.

Спасибо за внимание!